

陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程

地质灾害危险性评估报告 审查意见

2015 年 6 月 6 日，西北有色勘测工程公司邀请有关专家（名单附后）和相关单位领导，在西安市召开会议，对华电国际项目管理有限公司委托该公司完成的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》（以下简称《评估报告》）进行了会议评审。与会人员听取了建设单位的工程简介和评估单位的汇报，经专家组认真评议，提出了修改意见，经评估单位修改完善后，形成评审意见如下：

1. 《评估报告》是在充分收集评估区灾害地质、环境地质及建设工程可研等资料基础上，通过野外实际调查综合分析后编写完成。评估工作目的任务明确，依据充分，方法正确，共收集资料 5 份，完成调查面积 0.18km^2 ，调查路线 5.6km，评估面积 0.15km^2 ，调查地质环境点 28 个，拍摄照片 65 张，投入工作量满足评估工作要求。

2. 该风电工程位于旬邑县土桥镇烽火台村，总装机容量 50MW。建设工程主要有：25 台套 WTG2（2000kW）型风电机组及箱式变电站、110kV 升压站（生产综合楼、综合配电室、SVG 小室及生活水泵房）、厂区道路等，占地面积 138.6 亩，工程总投资 39729.03 万元，属重要建设项目。评估区地貌类型为黄土残塬、沟壑地貌，塬面地形平坦开阔，出露地层主要为第四系上更新统风积黄土，地质构造简单，地下水类型为第四系孔隙潜水，人类工程活动一般，地质环境条件复杂程度属于中等类型。依据地质环境条件复杂程度和建设工程重要性，确

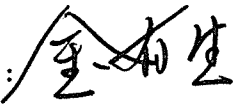
定地质灾害危险性评估级别为一级是正确的，评估区面积及调查区范围适宜。

3. 现状评估表明：评估区内调查未发现崩塌、地面塌陷、地裂缝及地面沉降地质灾害，七里川河不具备泥石流沟特征，存在滑坡 1 处，稳定性好，地质灾害危险性小，评估结果符合实际。

4. 预测评估表明：建设工程可能遭受、加剧地质灾害危险性小，建设工程处于塬面上，地形相对平坦开阔，风电机组、升压站、厂区道路等建设工程引发崩塌、滑坡地质灾害危险性小，预测评估科学有据，评估结论可信。

5. 综合评估采用定性分析方法，将评估区划分为地质灾害危险性小区，面积 0.15km^2 ，占评估区面积的 100%，建设场地不涉及地质灾害防治工程，场地适宜建设，综合评估分区和场地适宜性评价结论正确。

综上，《评估报告》内容全面，依据充分，分析合理，结论可信，资料齐全，符合国土资源部地质灾害危险性评估技术要求，予以评审通过。

评审专家组组长签名：
2015 年 6 月 15 日

地质灾害危险性评估报告专家审查意见表

项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程		
姓名	金有生	单位	陕西核工业工程勘察院
职称	教授级高工	专业	水工环地质
专 家 审 查 意 见	1. 该评估报告由西北有色勘测工程公司编写完成。评估工作指导思想正确，目的任务明确，评估方法得当，投入工作量大致合理。 2. 建设工程包括测风塔 1 座、WTG2（2000kW）型风力发电机组 25 台、110kV 变电所及升压站等，总占地面积 9.24hm²，工程动态总投资 3.973 亿元，属重要建设项目。评估区地貌为黄土残塬、沟壑区，地层以第四系黄土为主，地质环境条件复杂程度属于中等类型，确定地质灾害危险性评估级别为一级是正确的，评估区及调查区范围适宜。 3. 现状评估表明：评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，危险性小，评估结果基本符合实际。 4. 预测评估表明：建设工程遭受、加剧地质灾害危险性小，道路工程引发地质灾害危险性小，风机工程基础开挖、升压站撑地整平引发地质灾害危险性中等，评估结论基本可信。 5. 综合评估将评估区划分为地质灾害危险性中等、小区，综合评估分区和场地适宜性评价结论基本正确。 修改意见：建设工程内容论述不够清晰，缺少工程平面图；现状评估应细化，说明塬边是否存在崩塌、滑坡，是否存在采煤采空区地面塌陷；预测评估应结合工程特点和地形条件分析；综合评估分区不合理，应调整；地质灾害防治措施建议针对性不强；附件材料不全；加强文稿校核。<i>附图比例尺调整重新用内容</i> 综上，该评估报告内容齐全，章节安排合理，评估依据充分，论述比较清晰，评估结论基本可信，建议报告经过修改完善后予以评审通过。 专家签名: <i>金有生</i> 2015 年 6 月 6 日		

建设项目地质灾害危险性评估专家审查意见表

项目 名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告
评审 意见	由华电国际项目管理有限公司提交的、西北有色勘测工程公司编制的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》，是在收集评估区前人资料、现状调查及综合评估的基础上完成的。作为评审专家建议就下列问题修改完善后通过： 1. 简介《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》中，评估区地质灾害情况；明确评估区内有无地^下煤矿开采情况；明确外送电塔座是否 2. 分析评估区内及紧邻是否存在崩塌、滑坡、泥石流条件；在本次评估 3. 明确场站、道路开挖可能产生崩塌滑坡的地段；列表说明 25 个风电塔座及输电塔座遭受、加剧及引发的地质灾害情况，尤其要标明塔座距沟边的距离（距沟边很近的塔座，后期会因溯源侵蚀，崩塌滑坡危及塔座安全）。基于修改后的评估结果，完善防治对策； 5. 补充场地、塔座、道路等边坡稳定性及地质灾害隐患巡查工作。 专家签名： 徐友平 日期： 2015-6-6

明确外送电塔座是否
在本次评估
内？如果在
应补充相应
评估内容。

建设工程地质灾害危险性评估报告专家审查意见表

项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程 地质灾害危险性评估		
姓 名	王贵荣	单 位	西安科技大学
职 称	教 授	专 业	地质工程

专 家 审 查 意 见	审阅西北有色勘测工程公司编制的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程地质灾害危险性评估报告》(以下简称“报告”), 形成如下审查意见: 1. 报告收集评估区经济社会、气象水文、工程地质、地质灾害调查与区划、拟建工程概况等相关资料较为齐全, 现场调查工作方法、工作量能够满足评估要求, 评估依据充分, 技术方法正确。 2. 拟建风电场工程属重要建设项目, 评估区属黄土残塬地貌, 地质环境条件复杂程度属中等类型, 据此确定其地质灾害危险性评估级别为一级是正确的, 调查范围及评估范围的确定基本合理。 3. 现状评估认为: 现场调查确定评估区内无地质灾害发育, 现状评估发生地质灾害的可能性小、危险性小。现状评估结论符合实际。 4. 预测评估认为: 拟建工程遭受地质灾害的可能性小、危险性小; 拟建风机工程基础开挖边坡引发崩塌地质灾害的可能性较大、危险性中等, 拟建升压站工程场地整平切坡引发崩塌地质灾害的可能性较大、危险性中等。预测评估结论合理。 5. 在现状 评估和预测评估的基础上, 综合评估定性地将评估区划分为地质灾害危险性中等和小 2 个等级 5 个区段。场地建设适宜性评价认为, 地质灾害危险性小区, 场地适宜建设; 地质灾害危险性中等区地段, 经必要防护措施治理后, 场地建设适宜。综合评估结论可信。 6. 报告所提出的地质灾害防治措施建议, 可供设计、施工时参考。 7. 修改建议: ①“前言”改为“任务来由”, “地质灾害分布与易发程度分区图”改为“地质灾害调查与区划报告”; ②目标任务中的“基本查明”应为“查明”; ③评估质量综述从资料收集、野外调查、室内综合分析三方面质量 略写 写; ④简化地质环境条件防治程度中的描述; ⑤预测评估应以工程为主线, 分工程并按遭受、加剧、引发依次预测; ⑥核对、修改报告文字、附图: ⑦评估区地下是否 有固体矿产? 应说明。 综上所述, 报告依据充分, 内容全面, 结论可信, 附件齐全, 符合国土资源部《地质灾害危险性评估技术要求(试行)》, 报告做必要的修改完善后, 同意审查通过。 专家签名: 2015 年 6 月 6 日
----------------------------	--

面积 0.122km²，约占评估区总面积的 81.4%，场地适宜建设。评估方法可行，结论基本合理。

七、针对建设工程的特点，结合建设场地地质灾害危险性评价结果，提出的防治措施建议具有一定的指导性。

总之，报告资料较为翔实，章节结构合理，工作量满足评估要求，分析依据充分，评估方法可行，评估结论可信。同意报告通过评审。

主要存在的问题与建议：

- 1 地质环境条件细致一些。
- 2 环境地质图中地层岩性是否正确？图件缺乏规范性。
- 3 建议按每个塔机分别进行地质灾害评估。

专家签名：

2015 年 6 月 6 日



工程建设项目地质灾害危险性评估专家审查意见表

项目名称	《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程 地质灾害危险性评估报告》		
姓名	滕宏泉	单位	陕西省地质环境监测总站
职称	高级工程师	专业	水文地质工程地质环境地质
专 家 审 查 意 见	1. 西北有色勘测工程公司提交的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程地质灾害危险性评估报告》是在充分收集评估区相关资料的基础上, 经野外实地调查及室内分析研究后编制完成的, 工作目的任务明确, 依据充分, 资质符合要求。 2. 拟建工程位于旬邑县东南的土桥镇烽火台村境内, 为大型风力发电厂, 建设内容包括 1 座测风塔、25 台 WTG2 (2000kW) 型风力发电机组(含箱式变电站)以及升压站等生产配套设施(包括生产综合楼、110KV 升压站构架和设备支架、主变基础和事故油坑、综合配电室、SVG 小室、生活水泵房等), 拟建工程占地面积 138.6 亩, 工程静态投资额 3.9 亿元, 属重要建设项目。评估区属黄土残塬沟壑区, 区内出露地层岩性主要第四系更新统风积黄土及全新统冲洪积层, 地质构造简单, 工程地质及水文地质条件较差, 破坏地质环境的人类工程活动较强烈, 地质环境复杂程度总体属中等类型。据此, 确定其地质灾害危险性评估级别为一级是合理的, 确定的调查范围与评估范围能够满足评估技术要求。 3. 现状评估认为, 区内调查未发现地质灾害, 地质灾害危险性小, 评估结果符合实际。预测评估认为, 工程建设遭受、加剧地质灾害危险性小, 由于风电机组及升压站在建设过程中存在斜坡开挖工程, 引发地质灾害危险性预测中等, 厂区道路建设引发地质灾害危险性小, 评估结论基本可信。 4. 在现状评估和预测评估的基础上, 采用定性分析的方法, 将评估区分为地质灾害危险性中等区和小区是基本合理的, 对建设场地的适宜性评价客观实际。提出的防治措施和建议具有较强的针对性, 工程建设中应给予足够的重视并做好防治工作。 5. 存在问题及修改意见: ①参考资料应补充; ②建设工程概况部分应对厂区道路进行说明; ③地形地貌部分插图 2-1 范围有误, 建议核实; 地层岩性部分应对第四系风积黄土进行细化说明; ④地质灾害预测部分, 引发地质灾害的依据不够充分, 建议补充平面图说明; ⑤校核文图。 综上, 评估报告资料详实, 内容全面, 附件齐全, 符合地质灾害危险性评估技术要求, 报告按专家意见修改后同意评审通过。 专家签名: 滕宏泉 2015 年 6 月 6 日		

陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程 地质灾害危险性评估报告审查专家组名单

评审职务	姓名	单 位	职 称	是否同意 通过审查	签 名
组长	金有生	陕西核工业工程勘察院	教授级高工	同意	金有生
成员	徐友宁	西安地质调查中心	研究员	同意	徐友宁
成员	王贵荣	西安科技大学	教 授	同意	王贵荣
成员	范 文	长安大学	教 授	同意	范 文
成员	滕宏泉	陕西省地质环境监测总站	高级工程师	同意	滕宏泉

地质灾害危险性评估报告评审情况记录及反馈表

评审报告名称		陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程 地质灾害危险性评估报告	
评审时间	2015 年 6 月 6 日	评审会议地点	西北有色勘测工程公司会议室
送评单位参加 评审会人员	西北有色勘测工程公司:常喜顺 陈俊		
对 报 告 的 修 改 意 见	1. 补充收集与工程相关资料。 2. 补充完善建设内容(风电机组、箱变、道路、输电线路等),补充工程平面图。 3. 补充完善地形地貌、地质构造等周边环境内容。 4. 现状评估应予以细化,重点是填土是否存在崩塌、滑坡以及溯源侵蚀。 5. 预测评估应结合工程内容、特点和地形条件,进行分析讨论,调整危险性级别,增加分析性附图。 6. 综合评估分值不合理,进行调整。 7. 调整附图比例尺,完善规范图内内容。		
	专家组组长签名: 金永生 2015 年 6 月 6 日		
送审 单位 对 评 审 结 果 的 意 见	是否同意上述修改意见		同意
	是否同意评审意见书结论		同意
	其他 意见	参照专家个人意见修改	
		送审单位代表签字: 常喜顺 2015 年 6 月 29 日	

地质灾害危险性评估报告修改情况说明表

项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程 地质灾害危险性评估报告		
送审单位	西北有色勘测工程公司	评审地点	公司三楼会议室
报告编制单位的修改说明	专家组修改意见	修改说明	
	1、补充收集与工程相关资料； 2、补充完善建设工程内容（风电机组、箱变电、道路、输变电路等）； 3、补充完善地形地貌、地层岩性等地质环境内容； 4、现状评估应细化，重点是塬边是否存在崩塌、滑坡及溯源侵蚀； 5、预测评估应结合工程特点和地形条件进行分析论述，调整危险性级别，增加分析剖面图； 6、综合评估分区不合理，进行调整； 7、调整附图比例尺，完善规范图面内容； 8、核对错漏。	1、在“0.2 评估依据”一节补充收集建设工程压覆重要矿产资源相关资料； 2、在“1.2 工程概况”一节补充完善风电机组、箱变电、道路、输变电路等建设工程相关内容； 3、对地形地貌、地层岩性等地质环境内容进行了补充完善； 4、根据实际情况细化了现状评估内容，并结合现状调查情况增加了评估区东南侧七里川河右岸 1 处滑坡基本资料及评估内容，并增加分析剖面图； 5、预测评估结合工程特点和地形条件进行了分析论述，并根据评价结果调整危险性级别； 6、根据现状评估、预测评估结果，对综合评估分区进行调整； 7、根据评估报告的实用性，对附图比例尺由原来的 1:10000 调整为 1:25000，并完善规范图面内容； 8、对报告中错漏内容进行了详细的核对和修改。	
对报告修改说明的意见	已按专家组修改意见修改 专家组组长: 2015 年 6 月 15 日		
	同意 编制报告单位（盖章） 2015 年 6 月 15 日		
	提交报告单位（盖章）： 年 月 日		

备注：修改说明表与评审记录表同时提交备案部门

地质灾害危险性评估报告专家审查意见表

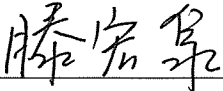
项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程		
姓名	金有生	单位	陕西核工业工程勘察院
职称	教授级高工	专业	水工环地质
专 家 审 查 意 见	1. 该评估报告由西北有色勘测工程公司编写完成。评估工作指导思想正确，目的任务明确，评估方法得当，投入工作量大致合理。 2. 建设工程包括测风塔 1 座、WTG2（2000kW）型风力发电机组 25 台、110kV 变电所及升压站等，总占地面积 9.24hm²，工程动态总投资 3.973 亿元，属重要建设项目。评估区地貌为黄土残塬、沟壑区，地层以第四系黄土为主，地质环境条件复杂程度属于中等类型，确定地质灾害危险性评估级别为一级是正确的，评估区及调查区范围适宜。 3. 现状评估表明：评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，危险性小，评估结果基本符合实际。 4. 预测评估表明：建设工程遭受、加剧地质灾害危险性小，道路工程引发地质灾害危险性小，风机工程基础开挖、升压站撑地整平引发地质灾害危险性中等，评估结论基本可信。 5. 综合评估将评估区划分为地质灾害危险性中等、小区，综合评估分区和场地适宜性评价结论基本正确。 修改意见：建设工程内容论述不够清晰，缺少工程平面图；现状评估应细化，说明塬边是否存在崩塌、滑坡，是否存在采煤采空区地面塌陷；预测评估应结合工程特点和地形条件分析；综合评估分区不合理，应调整；地质灾害防治措施建议针对性不强；附件材料不全；加强文稿校核。<i>附图比例尺调整重新用图内容。</i> 综上，该评估报告内容齐全，章节安排合理，评估依据充分，论述比较清晰，评估结论基本可信，建议报告经过修改完善后予以评审通过。 专家签名 <i>金有生</i> 2015 年 6 月 6 日		

建设项目地质灾害危险性评估专家审查意见表

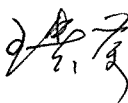
项目 名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告
评审 意见	由华电国际项目管理有限公司提交的、西北有色勘测工程公司编制的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》，是在收集评估区前人资料、现状调查及综合评估的基础上完成的。作为评审专家建议就下列问题修改完善后通过： 1. 简介《陕西省旬邑县地质灾害调查与区划报告》中，评估区地质灾害情况；明确评估区内有无地^下煤矿开采情况；明确外送电塔座是否 2. 分析评估区内及紧邻是否存在崩塌、滑坡、泥石流条件； 3. 明确场站、道路开挖可能产生崩塌滑坡的地段；列表说明 25 个风电塔座及输电塔座遭受、加剧及引发的地质灾害情况，尤其要标明塔座距沟边的距离（距沟边很近的塔座，后期会因溯源侵蚀，崩塌滑坡危及塔座安全）。基于修改后的评估结果，完善防治对策； 5. 补充场地、塔座、道路等边坡稳定性及地质灾害隐患巡查工作。 专家签名： 徐友平 日 期： 2015-6-6

本次评估区内？如果在，应补充完善评估内容。

工程建设项目地质灾害危险性评估专家审查意见表

项目名称	《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程 地质灾害危险性评估报告》		
姓名	滕宏泉	单位	陕西省地质环境监测总站
职称	高级工程师	专业	水文地质工程地质环境地质
专 家 审 查 意 见	1. 西北有色勘测工程公司提交的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程地质灾害危险性评估报告》是在充分收集评估区相关资料的基础上, 经野外实地调查及室内分析研究后编制完成的, 工作目的任务明确, 依据充分, 资质符合要求。 2. 拟建工程位于旬邑县东南的土桥镇烽火台村境内, 为大型风力发电厂, 建设内容包括 1 座测风塔、25 台 WTG2 (2000kW) 型风力发电机组(含箱式变电站)以及升压站等生产配套设施(包括生产综合楼、110KV 升压站构架和设备支架、主变基础和事故油坑、综合配电室、SVG 小室、生活水泵房等), 拟建工程占地面积 138.6 亩, 工程静态投资额 3.9 亿元, 属重要建设项目。评估区属黄土残塬沟壑区, 区内出露地层岩性主要第四系更新统风积黄土及全新统冲洪积层, 地质构造简单, 工程地质及水文地质条件较差, 破坏地质环境的人类工程活动较强烈, 地质环境复杂程度总体属中等类型。据此, 确定其地质灾害危险性评估级别为一级是合理的, 确定的调查范围与评估范围能够满足评估技术要求。 3. 现状评估认为, 区内调查未发现地质灾害, 地质灾害危险性小, 评估结果符合实际。预测评估认为, 工程建设遭受、加剧地质灾害危险性小, 由于风电机组及升压站在建设过程中存在斜坡开挖工程, 引发地质灾害危险性预测中等, 厂区道路建设引发地质灾害危险性小, 评估结论基本可信。 4. 在现状评估和预测评估的基础上, 采用定性分析的方法, 将评估区分为地质灾害危险性中等区和小区是基本合理的, 对建设场地的适宜性评价客观实际。提出的防治措施和建议具有较强的针对性, 工程建设中应给予足够的重视并做好防治工作。 5. 存在问题及修改意见: ①参考资料应补充; ②建设工程概况部分应对厂区道路进行说明; ③地形地貌部分插图 2-1 范围有误, 建议核实; 地层岩性部分应对第四系风积黄土进行细化说明; ④地质灾害预测部分, 引发地质灾害的依据不够充分, 建议补充剖面图说明; ⑤校核文图。 综上, 评估报告资料详实, 内容全面, 附件齐全, 符合地质灾害危险性评估技术要求, 报告按专家意见修改后同意评审通过。 专家签名:  2015 年 6 月 6 日		

建设工程地质灾害危险性评估报告专家审查意见表

项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程 地质灾害危险性评估		
姓 名	王贵荣	单 位	西安科技大学
职 称	教 授	专 业	地质工程
专 家 审 查 意 见	审阅西北有色勘测工程公司编制的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 建设工程地质灾害危险性评估报告》(以下简称“报告”), 形成如下审查意见: 1. 报告收集评估区经济社会、气象水文、工程地质、地质灾害调查与区划、拟建工程概况等相关资料较为齐全, 现场调查工作方法、工作量能够满足评估要求, 评估依据充分, 技术方法正确。 2. 拟建风电场工程属重要建设项目, 评估区属黄土残塬地貌, 地质环境条件复杂程度属中等类型, 据此确定其地质灾害危险性评估级别为一级是正确的, 调查范围及评估范围的确定基本合理。 3. 现状评估认为: 现场调查确定评估区内无地质灾害发育, 现状评估发生地质灾害的可能性小、危险性小。现状评估结论符合实际。 4. 预测评估认为: 拟建工程遭受地质灾害的可能性小、危险性小; 拟建风机工程基础开挖边坡引发崩塌地质灾害的可能性较大、危险性中等, 拟建升压站工程场地整平切坡引发崩塌地质灾害的可能性较大、危险性中等。预测评估结论合理。 5. 在现状 评估和预测评估的基础上, 综合评估定性地将评估区划分为地质灾害危险性中等和小 2 个等级 5 个区段。场地建设适宜性评价认为, 地质灾害危险性小区, 场地适宜建设; 地质灾害危险性中等区地段, 经必要防护措施治理后, 场地建设适宜。综合评估结论可信。 6. 报告所提出的地质灾害防治措施建议, 可供设计、施工时参考。 7. 修改建议: ①“前言”改为“任务来由”, “地质灾害分布与易发程度分区图”改为“地质灾害调查与区划报告”; ②目标任务中的“基本查明”应为“查明”; ③评估质量综述从资料收集、野外调查、室内综合分析三方面质量略写写; ④简化地质环境条件防治程度中的描述; ⑤预测评估应以工程为主线, 分工程并按遭受、加剧、引发依次预测; ⑥核对、修改报告文字、附图。⑦评估区地下是否有固体矿产? 应说明。 综上所述, 报告依据充分, 内容全面, 结论可信, 附件齐全, 符合国土资源部《地质灾害危险性评估技术要求(试行)》, 报告做必要的修改完善后, 同意审查通过。 专家签名:  2015 年 6 月 6 日		

工程建设地质灾害危险性评估报告专家审查意见表

项目名称	陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告
审查意见	一、《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》的目的与任务明确，资料收集丰富、工作程序、评估技术路线及工作方法、工作程度符合相关要求及规范。报告分前言、建设工程概况、地质环境条件、评估级别和评估范围、地质灾害危险性现状评估、地质灾害危险性预测评估、地质灾害危险性综合评估、防治措施建议、结论和建议共八章，章节结构合理，内容翔实，分析依据较充分。 二、报告确定地质环境条件复杂程度属于中等类型，建设工程属重要建设项目，据此确定建设工程地质灾害危险性评估级别为一级是正确的。 三、在充分收集既有资料的基础上，采用工程地质条件调查、地质环境调查等综合方法进行评估，考虑地质环境复杂程度和建设工程重要性两方面综合考虑分析，最终确定本次评估范围原则为：东南、东北、西北侧以建设场地征地范围界线为界向外扩展至沟谷第一斜坡带，西南侧以建设场地征地范围界线为界向外扩展至塬下缓坡地带，评估区面积为 0.15km²。建设场地调查区范围：东南、东北、西北侧以评估区边界为界向外扩展至沟心，西南侧以评估区边界为界向外扩展 50-100m，调查区面积为 0.18km²。调查面积是合适的。 四、报告对地质环境的现状认识清楚，评估区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降地质灾害，现状评估地质灾害危险性小。评估结论合理。 五、预测评估拟建工程及施工人员遭受、加剧地质灾害可能性小，危险性小。预测评估场区道路建设工程切割坡体引发边坡崩塌地质灾害危险性小，拟建风机工程基础开挖引发边坡崩塌地质灾害危险性中等，拟建升压站工程场地整平切坡引发边坡崩塌地质灾害危险性中等。评估结论可信。 六、依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区的地质环境条件的差异，采用定性的方法对拟建工程建设场地的地质灾害危险性进行了综合分区和评估。拟建场地的地质灾害危险性可分为危险性中、小 2 级 6 个区。其中地质灾害危险性中等区（B1~B5）5 个，总面积 0.028km²，约占评估区总面积的 18.6%，建设场地采取适当防治措施后适宜建设；地质灾害危险性小区（C）1 个，

面积 0.122km²，约占评估区总面积的 81.4%，场地适宜建设。评估方法可行，结论基本合理。

七、针对建设工程的特点，结合建设场地地质灾害危险性评价结果，提出的防治措施建议具有一定的指导性。

总之，报告资料较为翔实，章节结构合理，工作量满足评估要求，分析依据充分，评估方法可行，评估结论可信。同意报告通过评审。

主要存在的问题与建议：

- 1 地质环境条件细致一些。
- 2 环境地质图中地层岩性是否正确？图件缺乏规范性。
- 3 建议按每个塔机分别进行地质灾害评估。

专家签名：

2015 年 6 月 6 日



陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程

地质灾害危险性评估报告

审查意见

2015 年 6 月 6 日，西北有色勘测工程公司邀请有关专家（名单附后）和相关单位领导，在西安市召开会议，对华电国际项目管理有限公司委托该公司完成的《陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》（以下简称《评估报告》）进行了会议评审。与会人员听取了建设单位的工程简介和评估单位的汇报，经专家组认真评议，提出了修改意见，经评估单位修改完善后，形成评审意见如下：

1. 《评估报告》是在充分收集评估区灾害地质、环境地质及建设工程可研等资料基础上，通过野外实际调查综合分析后编写完成。评估工作目的任务明确，依据充分，方法正确，共收集资料 5 份，完成调查面积 0.18km^2 ，调查路线 5.6km，评估面积 0.15km^2 ，调查地质环境点 28 个，拍摄照片 65 张，投入工作量满足评估工作要求。

2. 该风电工程位于旬邑县土桥镇烽火台村，总装机容量 50MW。建设工程主要有：25 台套 WTG2（2000kW）型风电机组及箱式变电站、110kV 升压站（生产综合楼、综合配电室、SVG 小室及生活水泵房）、厂区道路等，占地面积 138.6 亩，工程总投资 39729.03 万元，属重要建设项目。评估区地貌类型为黄土残塬、沟壑地貌，塬面地形平坦开阔，出露地层主要为第四系上更新统风积黄土，地质构造简单，地下水类型为第四系孔隙潜水，人类工程活动一般，地质环境条件复杂程度属于中等类型。依据地质环境条件复杂程度和建设工程重要性，确

定地质灾害危险性评估级别为一级是正确的，评估区面积及调查区范围适宜。

3. 现状评估表明：评估区内调查未发现崩塌、地面塌陷、地裂缝及地面沉降地质灾害，七里川河不具备泥石流沟特征，存在滑坡 1 处，稳定性好，地质灾害危险性小，评估结果符合实际。

4. 预测评估表明：建设工程可能遭受、加剧地质灾害危险性小，建设工程处于塬面上，地形相对平坦开阔，风电机组、升压站、厂区道路等建设工程引发崩塌、滑坡地质灾害危险性小，预测评估科学有据，评估结论可信。

5. 综合评估采用定性分析方法，将评估区划分为地质灾害危险性小区，面积 0.15km^2 ，占评估区面积的 100%，建设场地不涉及地质灾害防治工程，场地适宜建设，综合评估分区和场地适宜性评价结论正确。

综上，《评估报告》内容全面，依据充分，分析合理，结论可信，资料齐全，符合国土资源部地质灾害危险性评估技术要求，予以评审通过。

评审专家组组长签名：金有生
2015 年 6 月 15 日

陕西华电咸阳旬邑风电场一期 50MW 工程 地质灾害危险性评估报告审查专家组名单

评审职务	姓名	单 位	职 称	是否同意 通过审查	签 名
组长	金有生	陕西核工业工程勘察院	教授级高工	同意	金有生
成员	徐友宁	西安地质调查中心	研 究 员	同意	徐友宁
成员	王贵荣	西安科技大学	教 授	同意	王贵荣
成员	范 文	长安大学	教 授	同意	范文
成员	滕宏泉	陕西省地质环境监测总站	高级工程师	同意	滕宏泉

